03 / SLIDE 001 World Wide Web e HTTP

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 1 di 23

Spiegazione per studiare

La prima slide introduce il World Wide Web e i suoi meccanismi fondamentali. Le slide successive collegano documenti ipertestuali, architettura client–server, protocolli HTTP, API, cookie e sicurezza.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il World Wide Web

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice





Il World Wide Web

03 / SLIDE 002 In questa lezione

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 2 di 23

Spiegazione per studiare

La lezione passa dalla struttura globale del Web al funzionamento di una singola richiesta. Si parte dai ruoli di client e server, poi si studiano HTTP e API e infine si affrontano sessioni, cookie e meccanismi di accesso.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Panoramica sul Web e come funziona

- Client e server
- Il ruolo dei browser

Anatomia di un server web

- Cosa è un server web
- Gestione delle richieste

Dialogo tra client e server e RESTful API

- Il protocollo HTTP
- Metodi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
- Application Programming Interfaces (APIs)

Sessioni Web

- Cosa sono le sessioni e perché servono
- HTTP stateless vs sessioni stateful
- Cookie e gestione delle sessioni
- Sicurezza delle sessioni
- Autenticazione e autorizzazione

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

In questa lezione

Panoramica sul Web e come funziona
- Client e server
- Il ruolo dei browser

Anatomia di un server web
- Cosa è un server web
- Gestione delle richieste

Dialogo tra client e server e RESTful API
- Il protocollo HTTP
- Metodi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
- Application Programming Interfaces (APIs)

Sessioni Web
- Cosa sono le sessioni e perché servono
- HTTP stateless vs sessioni stateful
- Cookie e gestione delle sessioni
- Sicurezza delle sessioni
- Autenticazione e autorizzazione



03 / SLIDE 003 Il World Wide Web (WWW)

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 3 di 23

Spiegazione per studiare

La cronologia mostra la nascita del Web come progetto di condivisione di informazioni, con il contributo di Tim Berners-Lee e Robert Cailliau, e alcune tappe dell'evoluzione di HTTP. Serve a collocare storicamente i protocolli e capire perché sono state introdotte versioni successive.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

1989 Il WWW fu proposto al CERN di Ginevra da Tim Berners-Lee 1990 Con Robert Cailliau proposero l’architettura client-server 1991 Primo sito Web (solo per la comunità scientifica) 1993 La tecnologia alla base di Web fu resa pubblica 1996 HTTP/1.0 1999 HTTP/1.1 2015 HTTP/2

Il logo del WWW disegnato da Robert Caillau

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Il World Wide Web (WWW)

1989 Il WWW fu proposto al CERN di Ginevra da Tim Berners-Lee
1990 Con Robert Cailliau proposero l’architettura client-server
1991 Primo sito Web (solo per la comunità scientifica)
1993 La tecnologia alla base di Web fu resa pubblica
1996 HTTP/1.0
1999 HTTP/1.1
2015 HTTP/2



Il logo del WWW disegnato da Robert Caillau

saiferlab.ai

3

03 / SLIDE 004 Ipertesti e Web

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 4 di 23

Spiegazione per studiare

Un ipertesto non segue soltanto una lettura lineare: è composto da documenti collegati tra loro tramite link. I collegamenti formano idealmente un grafo, mentre HTML fornisce la rappresentazione dei documenti. I contenuti possono integrare elementi multimediali oltre al testo.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Un Hypertext (ipertesto) è un insieme di documenti collegati tramite link (collegamenti)

I documenti nel Web sono di solito formattati con l'Hypertext Markup Language (HTML)

Il testo non è più lineare, ma può essere interconnesso a formare un grafo Si possono inserire anche contenuti multimediali quali video, immagini, audio

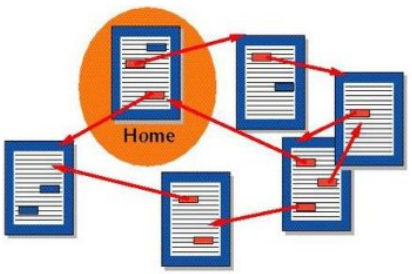
SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Ipertesti e Web

Un **Hypertext** (ipertesto) è un insieme di documenti collegati tramite **link** (collegamenti)

I documenti nel Web sono di solito formattati con l'Hypertext Markup Language (**HTML**)

Il testo **non è più lineare**, ma può essere interconnesso a formare un **grafo**
Si possono inserire anche contenuti multimediali quali video, immagini, audio



saiferlab.ai

4

03 / SLIDE 005 Il World Wide Web (WWW)

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 5 di 23

Spiegazione per studiare

Il Web collega risorse distribuite su computer geograficamente distanti. Per accedere ai documenti occorrono identificatori delle risorse e protocolli condivisi. La parola 'Web' richiama quindi la rete logica di collegamenti e non un singolo server centrale.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il WWW è quindi una ragnatela (Web) di documenti interconnessi che sono messi a disposizione da computer geograficamente distribuiti (World Wide)

I documenti sono localizzati tramite degli identificatori virtuali

L’accesso ai documenti è regolato tramite appositi protocolli

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Il World Wide Web (WWW)

Il WWW è quindi una ragnatela (Web) di documenti interconnessi che sono messi a disposizione da computer geograficamente distribuiti (World Wide)

I documenti sono localizzati tramite degli **identificatori virtuali**

L’accesso ai documenti è regolato tramite appositi **protocolli**



saiferlab.ai

5

03 / SLIDE 006 Componenti fisici del WWW

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 6 di 23

Spiegazione per studiare

Nel modello client–server, il client inizia una richiesta verso un servizio, mentre il server resta disponibile per riceverla ed elaborarla. Il browser è un tipico client Web. Il diagramma illustra la comunicazione di richiesta e risposta tra dispositivi connessi tramite Internet.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Abbiamo a che fare ogni giorno con dei server e client Esempio di web server: https://en.wikipedia.org/wiki/

server: programma applicativo che accetta connessioni e risponde a specifiche richieste

client: programma applicativo che stabilisce una connessione al fine di inviare delle richieste

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 007 Identificatori Virtuali

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 7 di 23

Spiegazione per studiare

Gli identificatori uniformi consentono di riferirsi a documenti, immagini o servizi Web mediante una sintassi standard. Il concetto generale è l'URI: serve a individuare una risorsa indipendentemente dal tipo di contenuto che essa rappresenta.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Tutte le risorse Web sono identificate tramite degli identificatori univoci chiamati Uniform Resource Identifier (URL)

Gli URI identificano la risorsa (documento, immagine, servizio, ...) a cui vogliamo accedere

Gli URI seguono una sintassi standard (come specificato nel nome, Uniform)

```
<schema> : <parte specifica>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 008 Specializzazioni di URI: URL e URN

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 8 di 23

Spiegazione per studiare

La slide distingue URN, che identifica una risorsa tramite un nome, e URL, che ne specifica una modalità di accesso. L'esempio di sintassi URL separa schema/protocollo, eventuali credenziali, host, porta, percorso, query e fragment: ciascun componente ha un ruolo preciso nel riferimento alla risorsa.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Ci sono due specializzazioni di URI:

- Uniform Resource Name (URN) identifica una risorsa tramite un nome globalmente unico
- esempio: (International Standard Book Number (ISBN)
- Uniform Resource Locator (URL) identifica una risorsa tramite il meccanismo di accesso primario

(per esempio la sua localizzazione nella rete o il protocollo necessario)

```
– esempio: schema http-like
<protocol>://[<username>:<password>@]<host>[:<port>][/<path>[?<query>][
#fragment]
```

protocollo da

percorso per trovare

credentiali per autenticazione

indirizzo

frammento

usare, es.

server

richiesto

HTTP

la risorsa

porta da usare: es per

parametri per

la richiesta

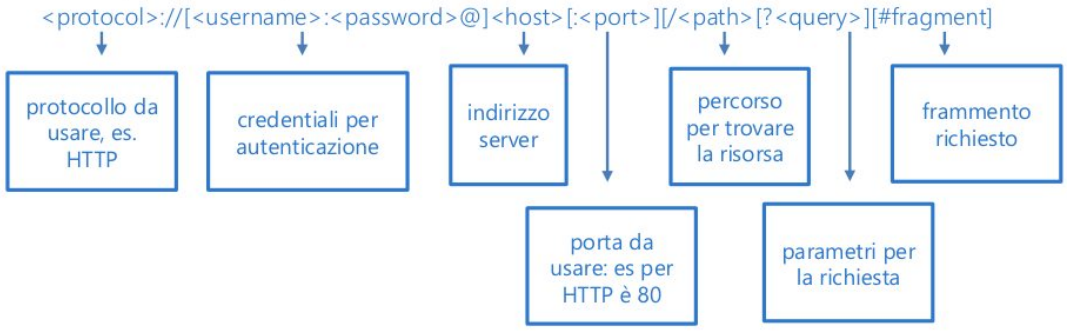
HTTP è 80

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Specializzazioni di URI: URL e URN

Ci sono due specializzazioni di URI:

- **Uniform Resource Name (URN)** identifica una risorsa tramite un nome globalmente unico
  - esempio: (International Standard Book Number (ISBN)
- **Uniform Resource Locator (URL)** identifica una risorsa tramite il meccanismo di accesso primario (per esempio la sua localizzazione nella rete o il protocollo necessario)
  - esempio: schema http-like



saiferlab.ai

8

03 / SLIDE 009 Le Application Programming Interfaces (API)

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 9 di 23

Spiegazione per studiare

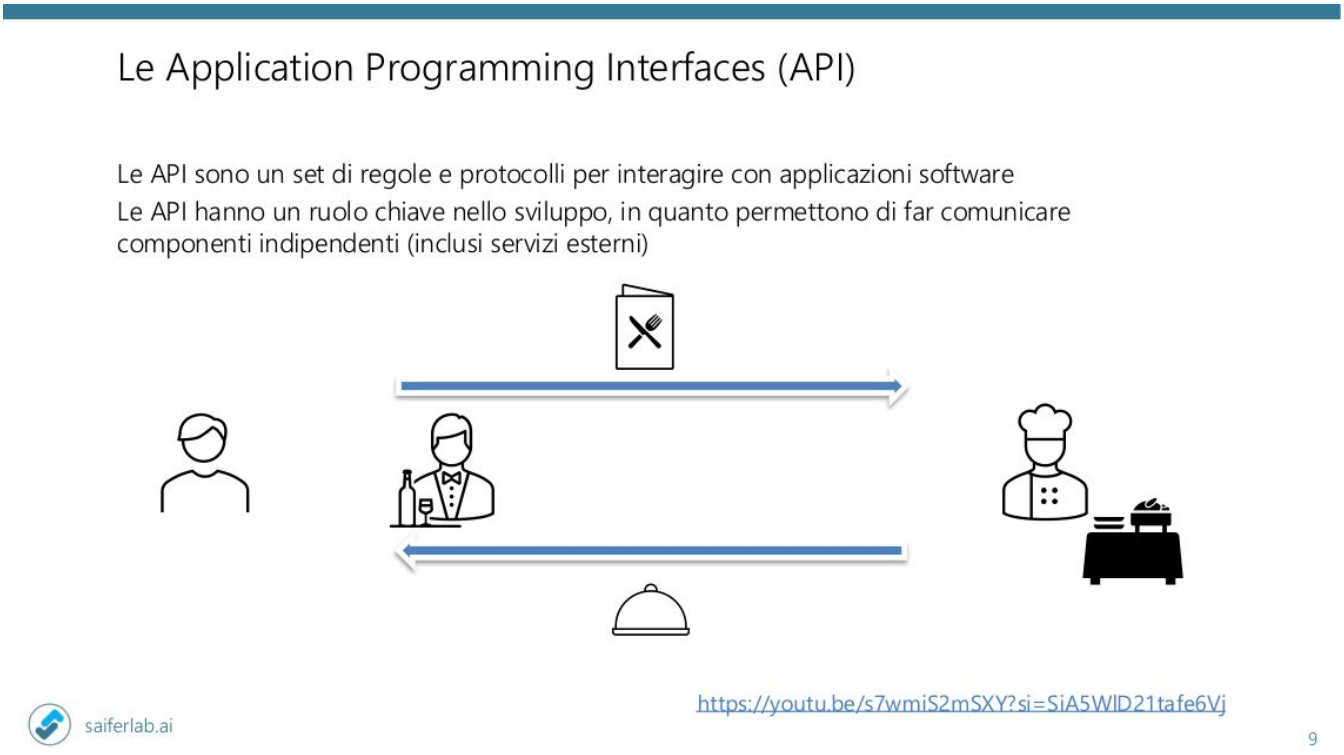
Un'API è un'interfaccia di regole attraverso cui software indipendenti possono comunicare. Non occorre conoscere il codice interno del componente remoto: basta rispettare le operazioni e i formati previsti dall'interfaccia. L'esempio grafico rende concreta l'idea di richiedere e ottenere un servizio.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Le API sono un set di regole e protocolli per interagire con applicazioni software Le API hanno un ruolo chiave nello sviluppo, in quanto permettono di far comunicare componenti indipendenti (inclusi servizi esterni)

https://youtu.be/s7wmiS2mSXY?si=SiA5WlD21tafe6Vj

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 010 HyperText Transfer Protocol (HTTP)

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 10 di 23

Spiegazione per studiare

HTTP è il protocollo applicativo usato nello scambio di risorse Web. Le richieste sono indipendenti dal punto di vista dello stato applicativo: il semplice protocollo non conserva automaticamente lo storico necessario per riconoscere un utente tra chiamate differenti.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

L' HyperText Transfer Protocol (HTTP) è il protocollo di livello applicativo dello stack TCP/IP usato per trasferire contenuti Web

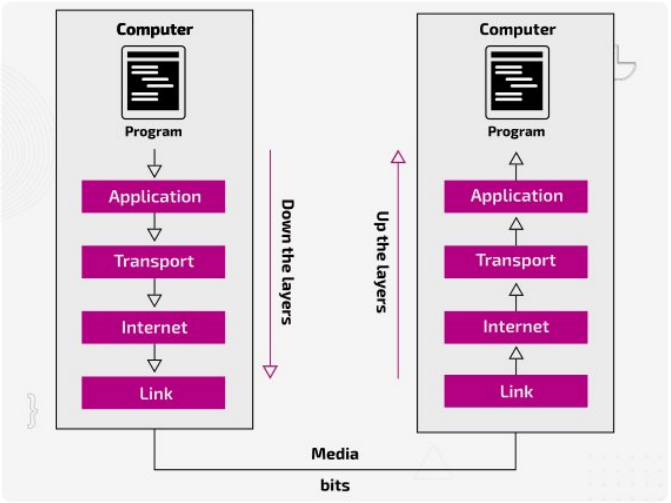
È un protocollo stateless: né il server né il client mantengono informazioni sullo storico di messaggi precedentemente scambiati

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

L' HyperText Transfer Protocol (HTTP) è il protocollo di **livello applicativo dello stack TCP/IP** usato per trasferire contenuti Web

È un protocollo **stateless**: né il server né il client mantengono informazioni sullo storico di messaggi precedentemente scambiati



saiferlab.ai

10

03 / SLIDE 011 Messaggi HTTP

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 11 di 23

Spiegazione per studiare

Un messaggio HTTP comprende informazioni di controllo e dati. Gli header descrivono caratteristiche della comunicazione e del contenuto, mentre il body contiene l'eventuale payload. Nella rappresentazione presentata il client apre il contatto con il server, invia una richiesta e riceve una risposta.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

I messaggi HTTP sono sequenze di byte concettualmente atomiche

Sono composti da due parti

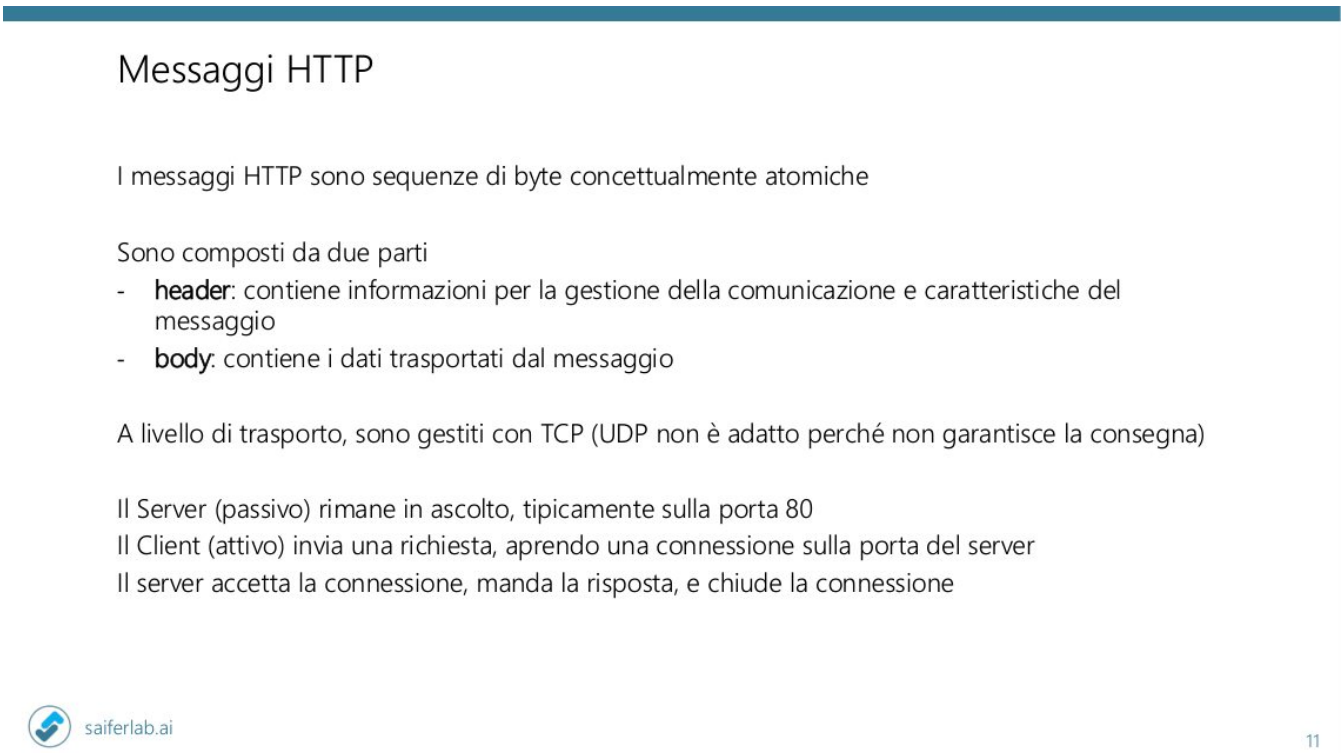
• header: contiene informazioni per la gestione della comunicazione e caratteristiche del messaggio

• body: contiene i dati trasportati dal messaggio

A livello di trasporto, sono gestiti con TCP (UDP non è adatto perché non garantisce la consegna)

Il Server (passivo) rimane in ascolto, tipicamente sulla porta 80 Il Client (attivo) invia una richiesta, aprendo una connessione sulla porta del server Il server accetta la connessione, manda la risposta, e chiude la connessione

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 012 Esempio di comunicazione client-server (HTTP/1.0)

Lezione: World Wide Web e HTTP
Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 12 di 23

Spiegazione per studiare

La slide disegna il ciclo HTTP/1.0 con connessione di breve durata: il client apre una connessione TCP, invia la richiesta, riceve la risposta e il server chiude la connessione. Lo schema temporale aiuta a distinguere il livello di trasporto dallo scambio applicativo HTTP.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Client Server

Inizializza connessione TCP su

porta 80 Ascolta sulla porta 80, accetta la

richiesta di connessione

invia un messaggio di richiesta

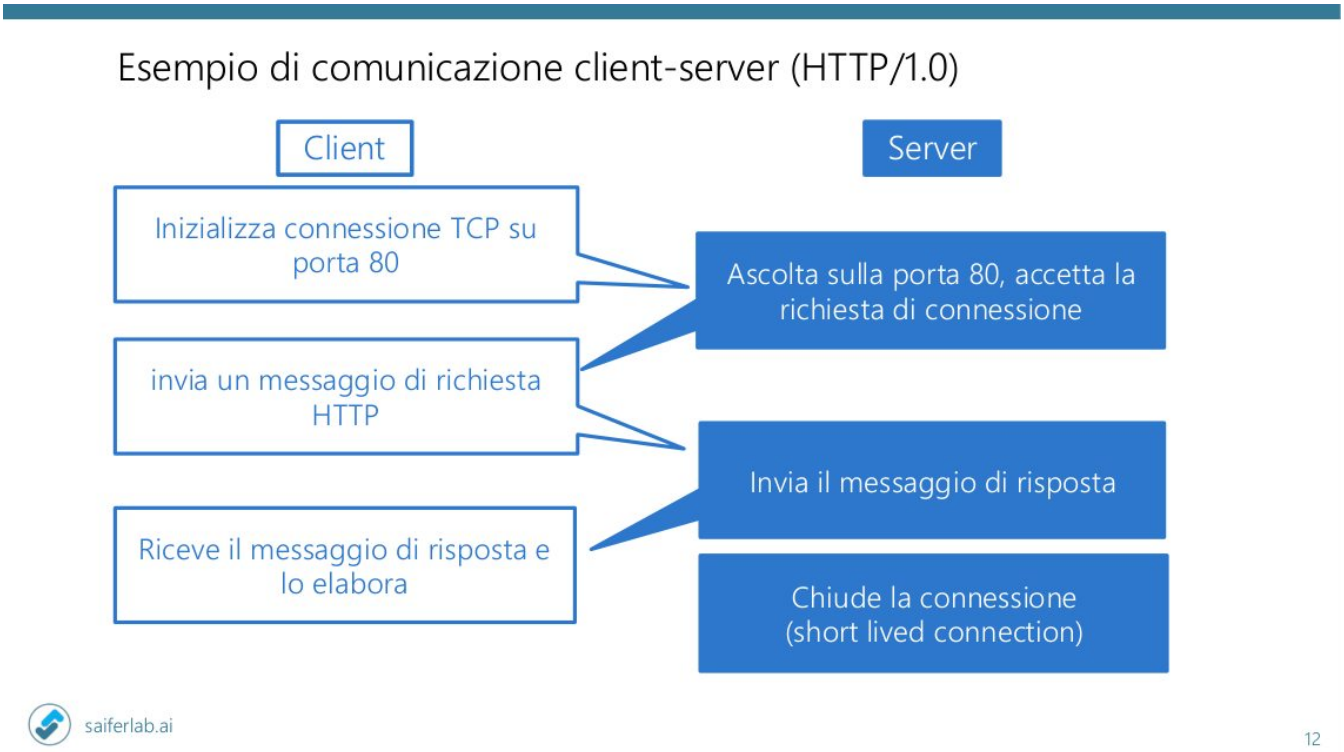
HTTP

Invia il messaggio di risposta

Riceve il messaggio di risposta e

lo elabora Chiude la connessione (short lived connection)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 013 HTTP/1.1

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 13 di 23

Spiegazione per studiare

HTTP/1.1 introduce la possibilità di riutilizzare una stessa connessione per più richieste, evitando di ristabilirla ogni volta. Questo riduce il costo dell'apertura delle connessioni, pur mantenendo la struttura di base richiesta–risposta.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

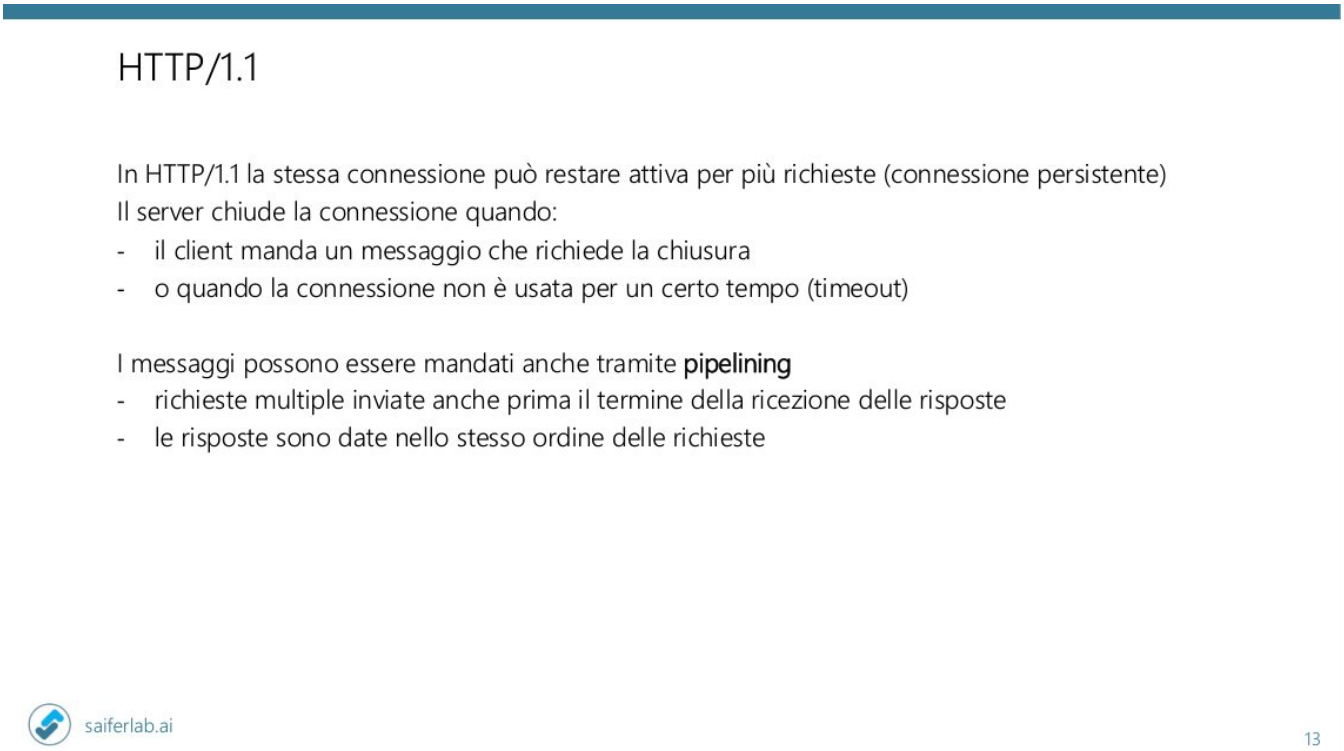
In HTTP/1.1 la stessa connessione può restare attiva per più richieste (connessione persistente) Il server chiude la connessione quando:

- il client manda un messaggio che richiede la chiusura
- o quando la connessione non è usata per un certo tempo (timeout)

I messaggi possono essere mandati anche tramite pipelining

- richieste multiple inviate anche prima il termine della ricezione delle risposte
- le risposte sono date nello stesso ordine delle richieste

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 014 Tipi di connessione

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 14 di 23

Spiegazione per studiare

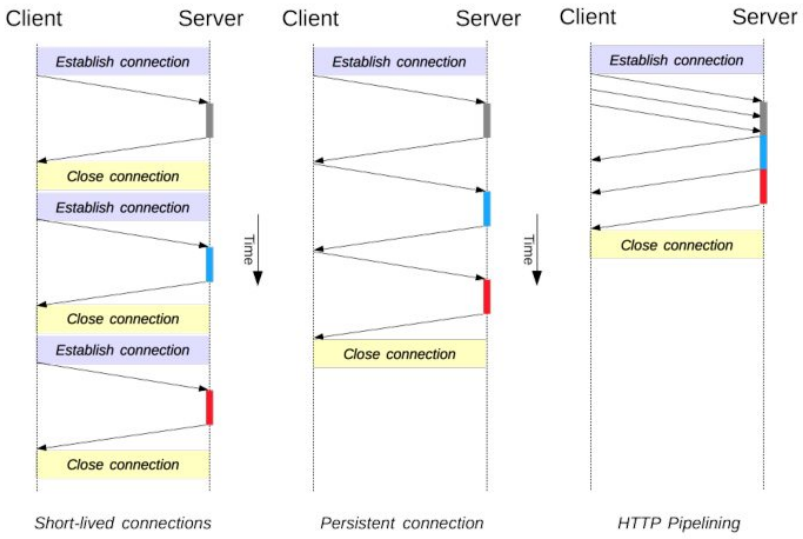
La pagina è soprattutto un confronto grafico tra modalità di collegamento e riuso delle connessioni. Il punto da memorizzare è la differenza tra aprire una nuova connessione per ogni scambio e mantenere una connessione disponibile per scambi successivi.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Questa slide non contiene testo estraibile; la figura originale è disponibile nel riferimento visivo.

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Tipi di connessione



saiferlab.ai

14

03 / SLIDE 015 HTTP 2.0

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 15 di 23

Spiegazione per studiare

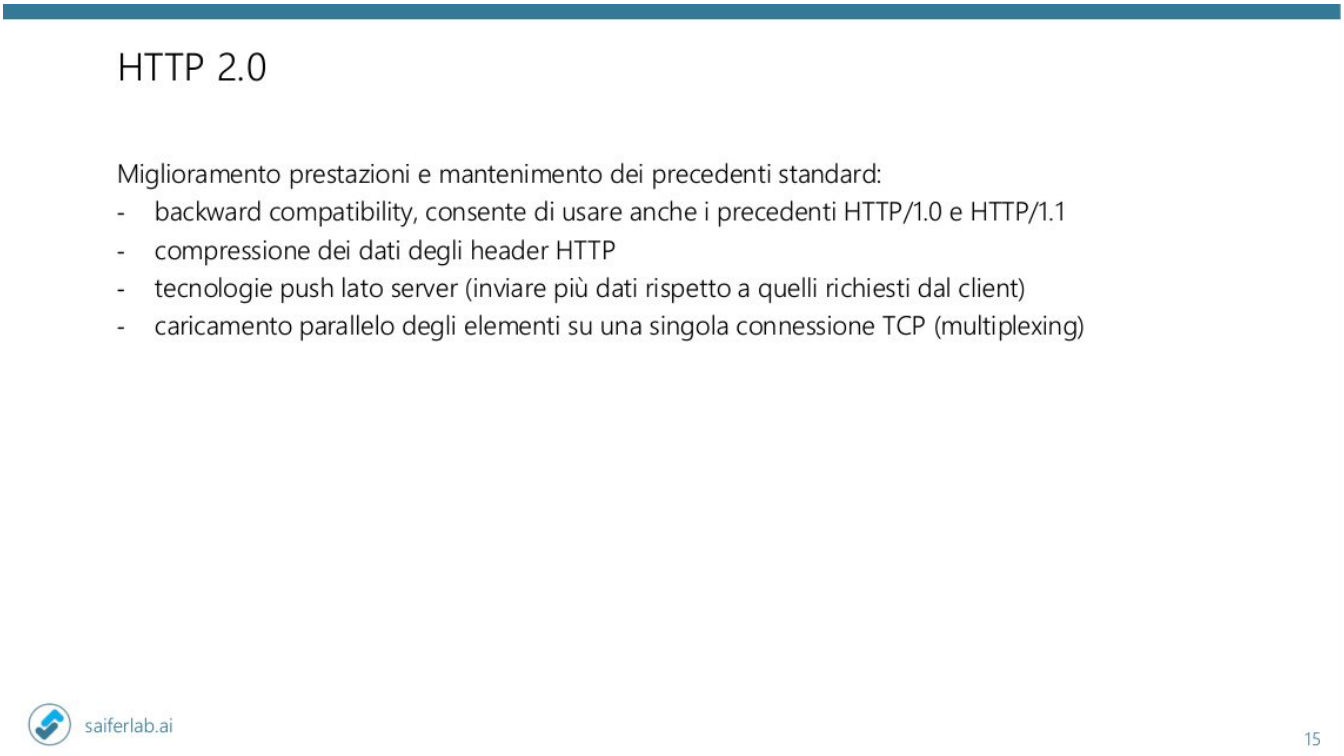
HTTP/2 mira a migliorare le prestazioni mantenendo la compatibilità funzionale con la semantica di HTTP. La slide collega l'evoluzione del protocollo alla riduzione delle inefficienze delle versioni precedenti: l'utente continua a richiedere risorse mediante i normali metodi HTTP.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Miglioramento prestazioni e mantenimento dei precedenti standard:

- backward compatibility, consente di usare anche i precedenti HTTP/1.0 e HTTP/1.1
- compressione dei dati degli header HTTP
- tecnologie push lato server (inviare più dati rispetto a quelli richiesti dal client)
- caricamento parallelo degli elementi su una singola connessione TCP (multiplexing)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 016 Esempio di richiesta HTTP

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 16 di 23

Spiegazione per studiare

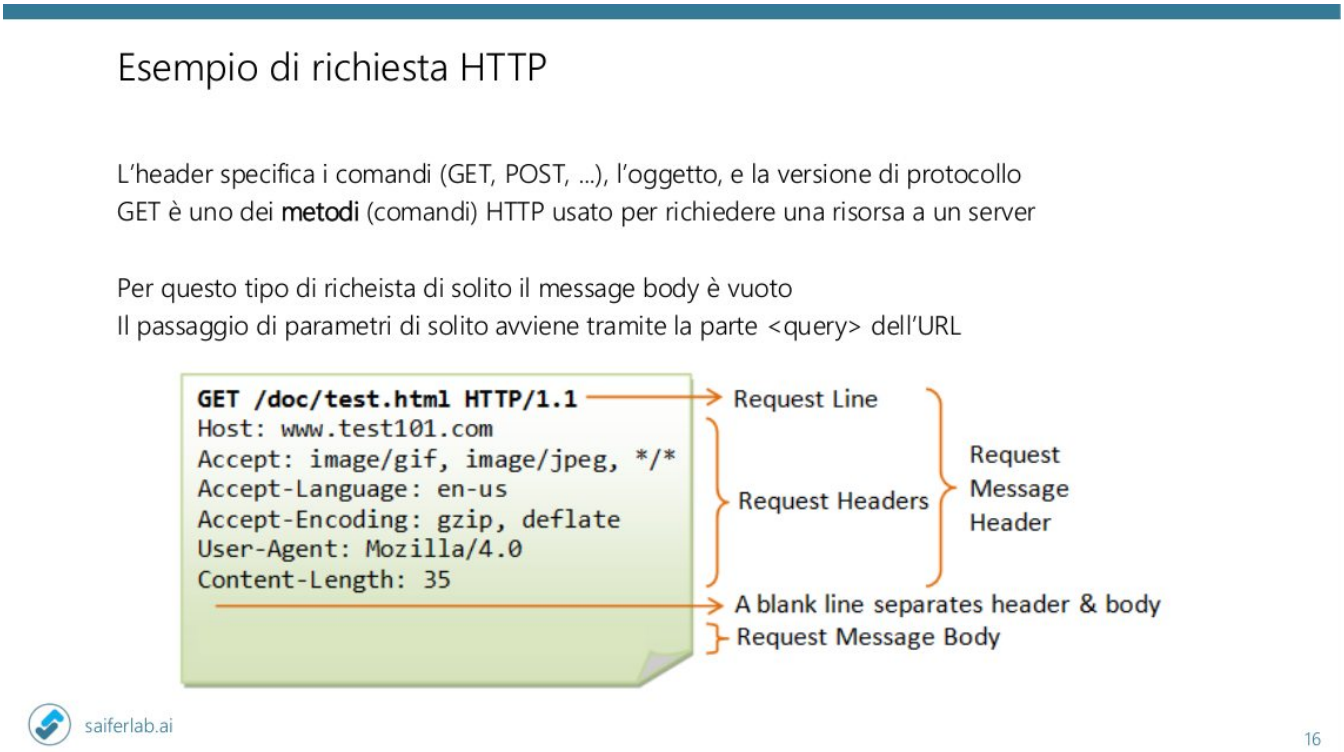
Una richiesta HTTP identifica il metodo, la risorsa e la versione del protocollo, oltre agli eventuali header e al body. L'esempio di `GET` illustra il recupero di una risorsa e permette di riconoscere la struttura di un messaggio inviato dal client.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
L’header specifica i comandi (GET, POST, ...), l’oggetto, e la versione di
protocollo
GET è uno dei metodi (comandi) HTTP usato per richiedere una risorsa a un
server
```

Per questo tipo di richeista di solito il message body è vuoto Il passaggio di parametri di solito avviene tramite la parte <query> dell’URL

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 017 Metodi HTTP più usati

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 17 di 23

Spiegazione per studiare

I metodi HTTP esprimono il tipo di operazione richiesta. `GET` recupera una risorsa e può includere parametri nella query dell'URL; `POST` invia dati al server. La scelta del metodo dipende quindi dall'azione applicativa, non soltanto dalla presenza di un body.

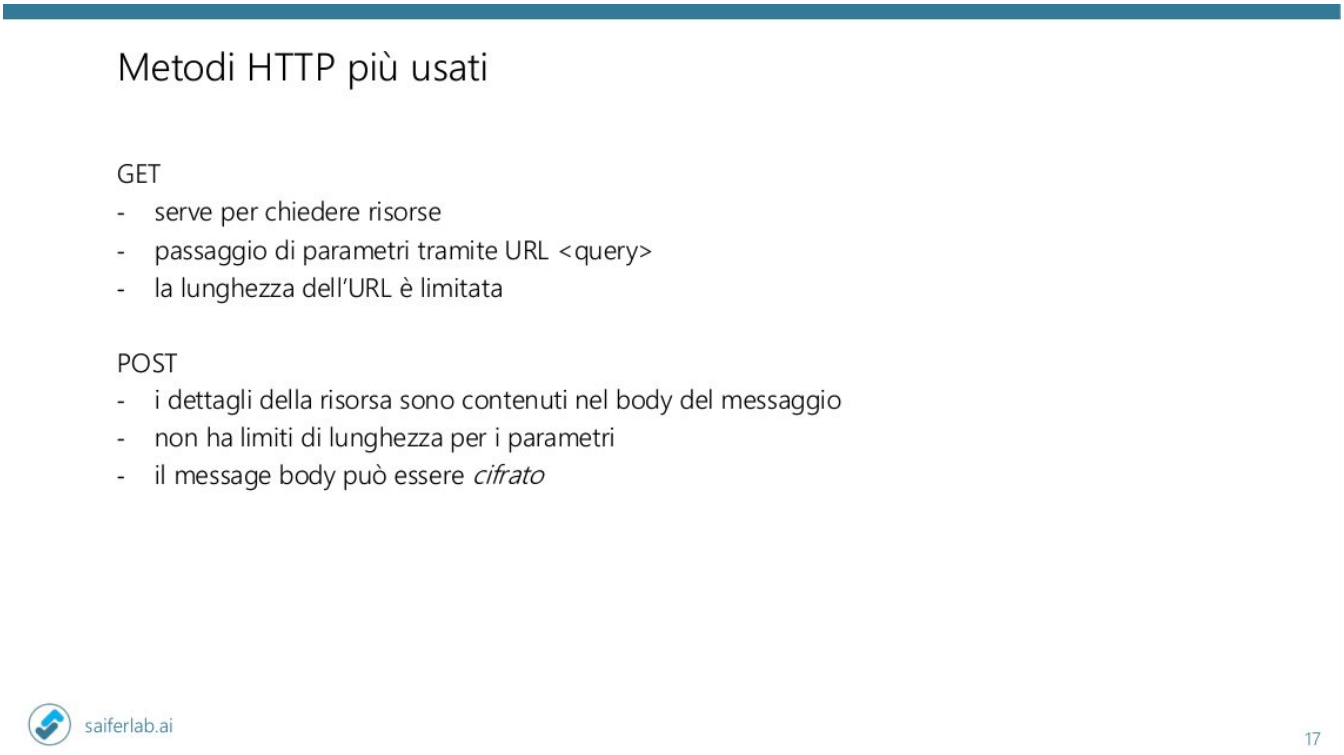
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
GET
-
serve per chiedere risorse
-
passaggio di parametri tramite URL <query>
-
la lunghezza dell’URL è limitata
```

POST

- i dettagli della risorsa sono contenuti nel body del messaggio
- non ha limiti di lunghezza per i parametri
- il message body può essere cifrato

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 018 Altri metodi HTTP

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 18 di 23

Spiegazione per studiare

La lezione prosegue con i metodi che modificano o eliminano risorse: `PUT` per creare o sostituire, `DELETE` per cancellare e altri metodi citati dalla slide. È importante associare ciascun verbo HTTP alla semantica attesa dell'operazione, perché client e server devono interpretarlo allo stesso modo.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

PUT

- Chiede al server di memorizzare una risorsa all'URL specificato
- Causa la creazione/sostituzione di una risorsa (contrariamente agli altri metodi)

```
DELETE
-
Richiede la cancellazione di una risorsa
```

HEAD

- Simile al metodo GET, ma il server deve rispondere solo con l'header
- Usato per verificare se un URL esiste o se è accessibile senza autenticazione

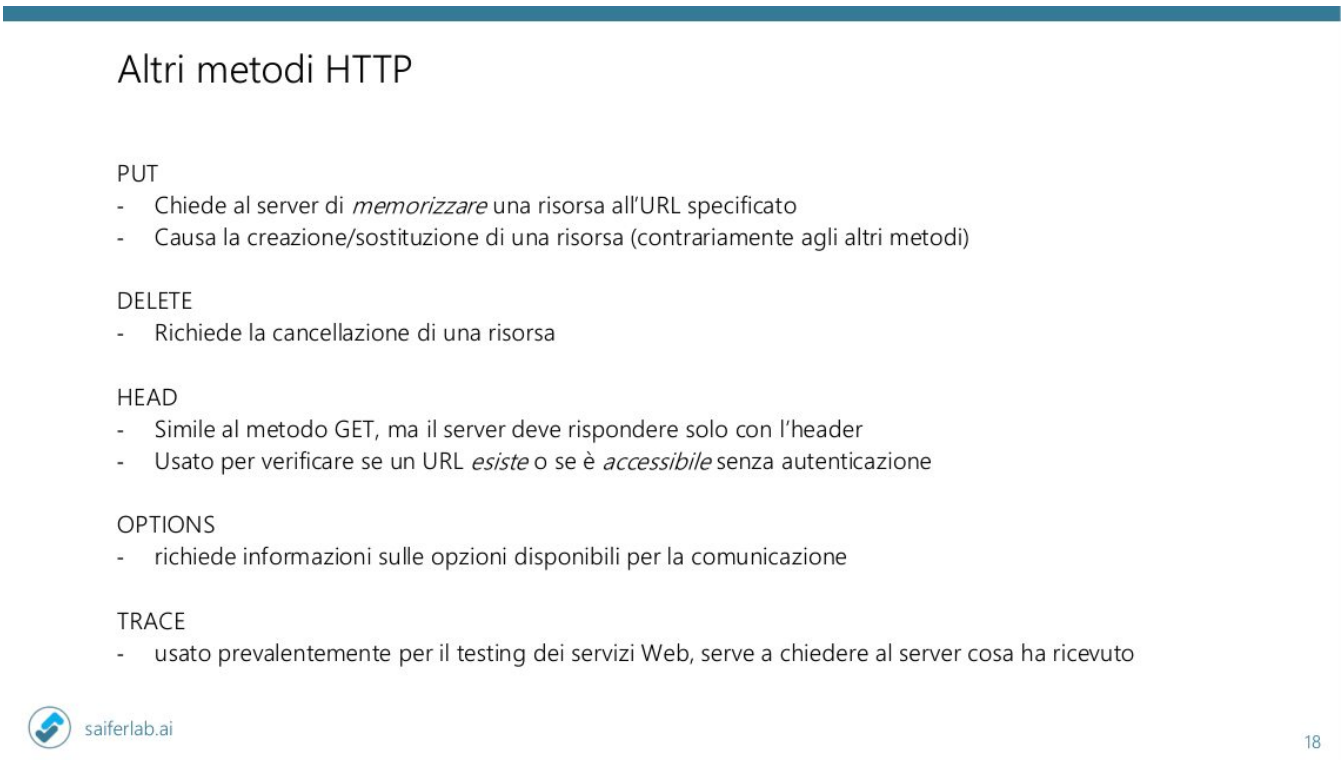
OPTIONS

- richiede informazioni sulle opzioni disponibili per la comunicazione

TRACE

- usato prevalentemente per il testing dei servizi Web, serve a chiedere al server cosa ha ricevuto

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 019 Esempio di risposta HTTP

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 19 di 23

Spiegazione per studiare

La risposta del server include uno status code e può includere header e body. Lo status informa il client sull'esito della richiesta; il body può restituire la risorsa o una descrizione del problema. La struttura della risposta completa il ciclo iniziato dal client.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La risposta include uno status code che indica se la richiesta è andata a buon fine o se ci sono stati problemi

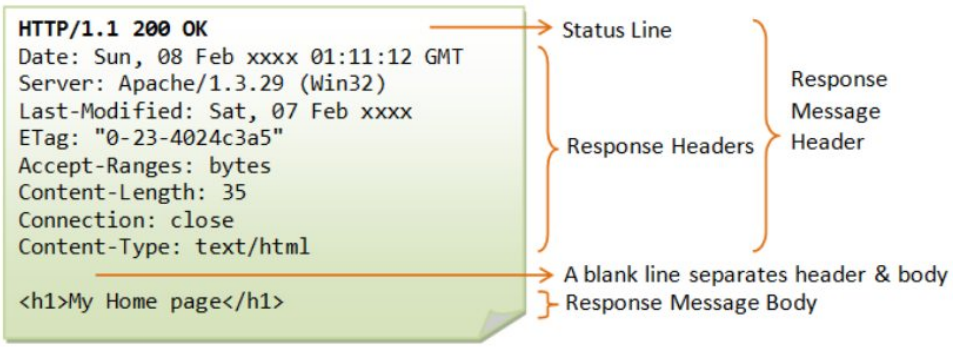
Se la risposta è andata a buon fine, nel message body è inclusa la risorsa

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Esempio di risposta HTTP

La risposta include uno status code che indica se la richiesta è andata a buon fine o se ci sono stati problemi

Se la risposta è andata a buon fine, nel message body è inclusa la risorsa



saiferlab.ai

19

03 / SLIDE 020 Status code HTTP

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 20 di 23

Spiegazione per studiare

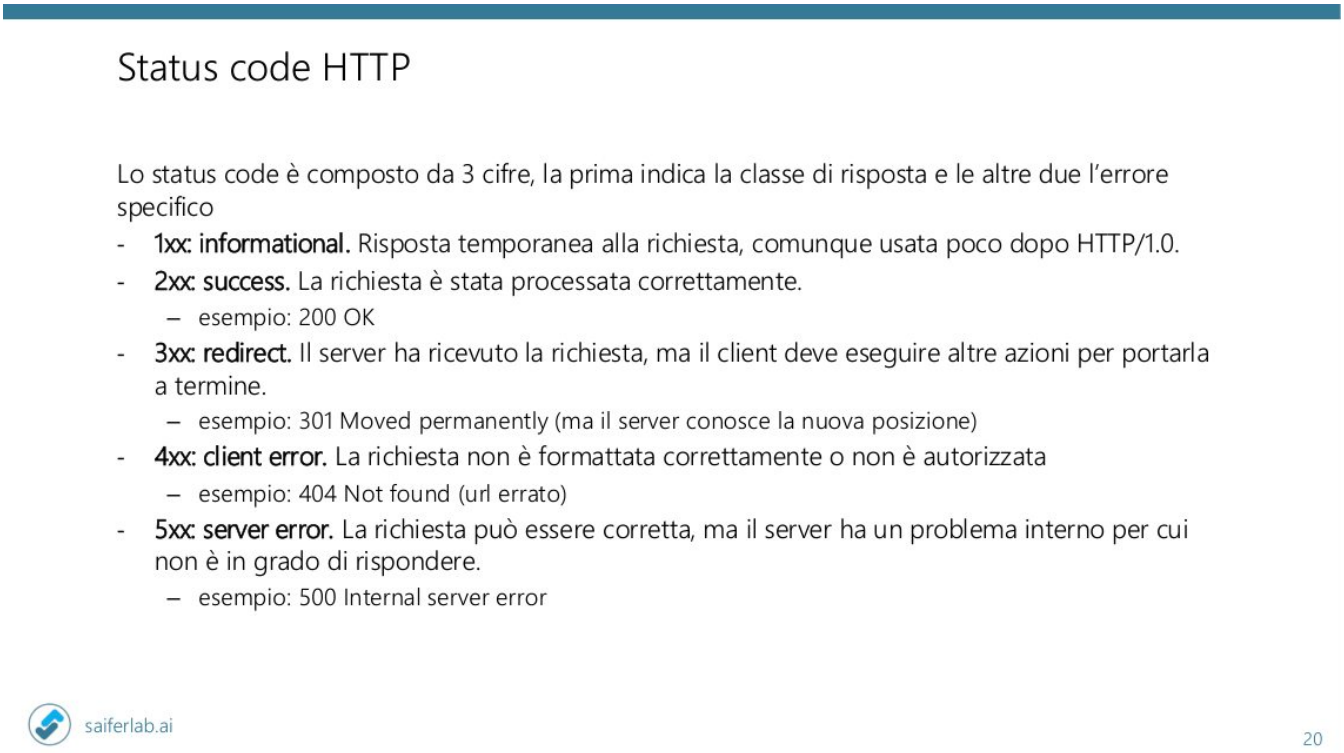
Gli status code HTTP sono numeri di tre cifre raggruppati in classi. La prima cifra descrive la categoria generale dell'esito, mentre le altre distinguono i casi specifici. Per diagnosticare le API occorre riconoscere almeno le classi di successo, reindirizzamento, errore client ed errore server.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Lo status code è composto da 3 cifre, la prima indica la classe di risposta e le altre due l'errore specifico

- 1xx: informational. Risposta temporanea alla richiesta, comunque usata poco dopo HTTP/1.0.
- 2xx: success. La richiesta è stata processata correttamente.
- esempio: 200 OK
- 3xx: redirect. Il server ha ricevuto la richiesta, ma il client deve eseguire altre azioni per portarla a termine.
- esempio: 301 Moved permanently (ma il server conosce la nuova posizione)
- 4xx: client error. La richiesta non è formattata correttamente o non è autorizzata
- esempio: 404 Not found (url errato)
- 5xx: server error. La richiesta può essere corretta, ma il server ha un problema interno per cui non è in grado di rispondere.
- esempio: 500 Internal server error

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 021 I cookie HTTP

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 21 di 23

Spiegazione per studiare

I cookie sono piccoli dati che il server chiede al browser di conservare e restituire nelle richieste successive. Permettono di collegare scambi HTTP diversi, ad esempio nella gestione delle sessioni. Il loro impiego richiede attenzione perché possono contenere identificatori rilevanti per l'accesso a un servizio.

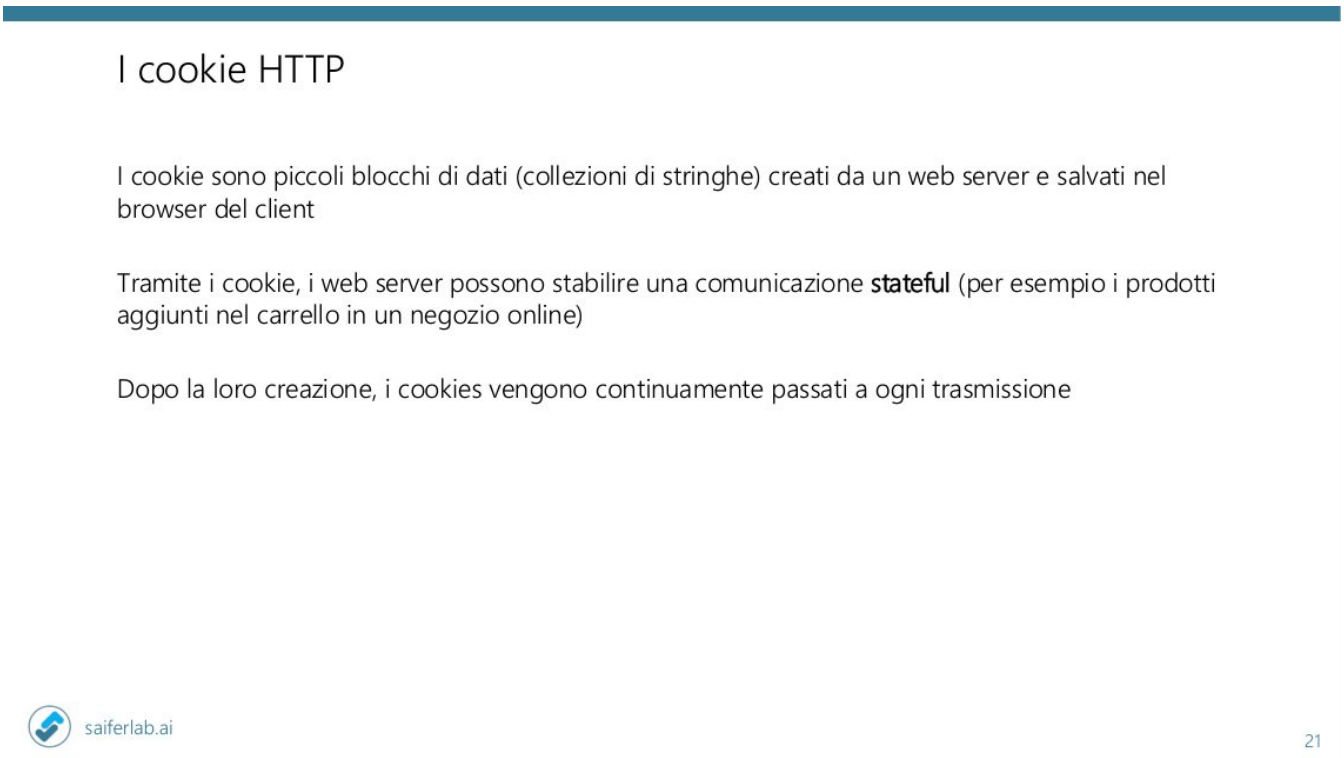
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

I cookie sono piccoli blocchi di dati (collezioni di stringhe) creati da un web server e salvati nel browser del client

Tramite i cookie, i web server possono stabilire una comunicazione stateful (per esempio i prodotti aggiunti nel carrello in un negozio online)

Dopo la loro creazione, i cookies vengono continuamente passati a ogni trasmissione

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 022 Autenticazione e autorizzazione

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 22 di 23

Spiegazione per studiare

Una risorsa non deve necessariamente essere pubblica: un server può restringerne l'accesso in base a identità e permessi. Occorre distinguere l'autenticazione, che riconosce il richiedente, dall'autorizzazione, che stabilisce quali azioni gli sono consentite.

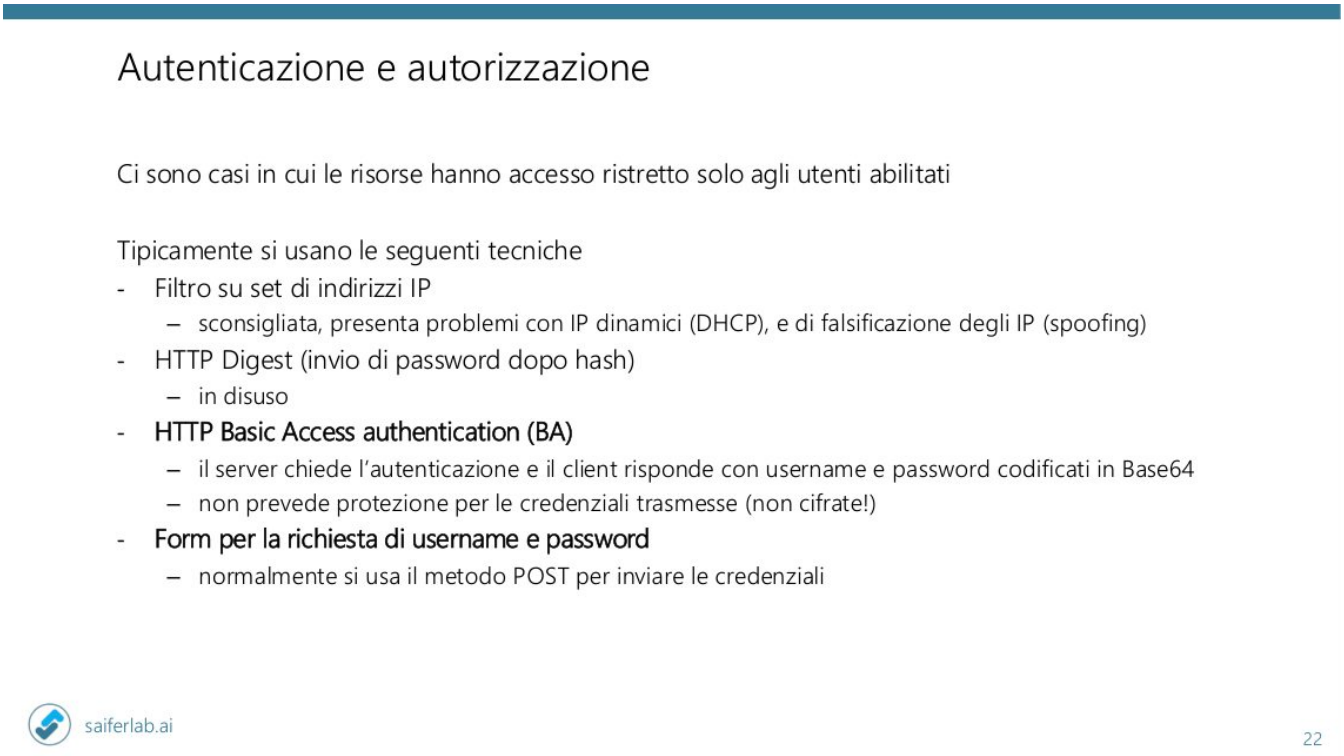
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Ci sono casi in cui le risorse hanno accesso ristretto solo agli utenti abilitati

Tipicamente si usano le seguenti tecniche

- Filtro su set di indirizzi IP
- sconsigliata, presenta problemi con IP dinamici (DHCP), e di falsificazione degli IP (spoofing)
- HTTP Digest (invio di password dopo hash)
- in disuso
- HTTP Basic Access authentication (BA)
- il server chiede l’autenticazione e il client risponde con username e password codificati in Base64
- non prevede protezione per le credenziali trasmesse (non cifrate!)
- Form per la richiesta di username e password
- normalmente si usa il metodo POST per inviare le credenziali

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



03 / SLIDE 023 Sicurezza dell’autenticazione

Lezione: World Wide Web e HTTP

Fonte: 03_world_wide_web.pdf, pagina 23 di 23

Spiegazione per studiare

Per trasmettere credenziali in sicurezza è essenziale proteggere la connessione. La lezione collega i protocolli SSL/TLS alla riservatezza delle comunicazioni e alla protezione delle informazioni trasmesse tra client e server.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il Secure Sockets Layer (SSL) è nato come protocollo di comunicazione sicuro per proteggere le comunicazioni sul Web

• Consentiva crittografia e autenticazione

Il Transport Layer Security (TLS) ha sostituito SSL nel 1999 dopo varie iterazioni

TLS e SSL utilizzano entrambi certificati digitali (chiave privata e chiave pubblica) che facilitano il processo di handshake e stabiliscono comunicazioni crittografate tra un browser e un server Web

HTTPS è la pratica di stabilire un protocollo SSL/TLS sicuro su una connessione HTTP non sicura

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

